

C1-TD2 : CALCULS D'ADRESSAGE IP

EXERCICE 1 : CALCULS DE MASQUE

Donner le masque de sous-réseau correspondant en notation CIDR ou décimal pointé :

- | | |
|-------------------------|----------------|
| a) 255.255.0.0 | e) 255.128.0.0 |
| b) 255.255.224.0 | f) /27 |
| c) /25 | g) /10 |
| d) /18 | h) /22 |

EXERCICE 2 : CONSTRUCTION DU MASQUE

Soit le masque de sous-réseau suivant : 255.255.255.192

- Donner la taille en bits du NET-Id
- Donner la taille en bits du HOST-Id
- En déduire le nombre de machines pouvant être connectées à ce réseau

EXERCICE 3 : CLASSE ET MASQUE PAR DÉFAUT

Pour chaque adresse suivante, indiquer :

- La classe
 - Le masque par défaut
 - Le nombre d'hôtes possibles
- | | |
|----------------|-----------------|
| a) 172.20.15.8 | c) 192.168.1.45 |
| b) 10.5.4.3 | |

EXERCICE 4 : APPARTENANCE À UN RÉSEAU

Indiquer si les adresses suivantes appartiennent au même réseau :

- | | |
|--|---|
| a) 192.168.1.10 /24 et 192.168.1.200 /24 | c) 10.1.5.1 /17 et 10.1.230.8 /17 et 10.1.100.3 /17 |
| b) 192.168.1.10 /26 et 192.168.1.200 /26 | d) 172.16.10.1 /20 et 172.16.25.1 /20 et 172.16.130.3 /20 |

EXERCICE 5 : ADRESSE RÉSEAU ET BROADCAST

Pour chaque réseau suivant, déterminer :

- L'adresse de base du réseau
 - L'adresse de broadcast
 - La première et la dernière adresses utilisables
 - Le nombre d'hôtes
- | | |
|------------------------------|----------------------------|
| - a) 192.168.10.134 /24 | d) 172.16.5.40 /21 |
| - b) 192.168.10.134 /26 | e) 10.0.15.2 /30 |
| - c) 172.30.4.203 /18 | f) 172.16.130.3 /18 |

EXERCICE 6 : ADRESSES IPV4 VS IPV6

- Théoriquement, combien peut-il y avoir d'adresse IPv4 et IPv6 ?

Sachant que la superficie totale de la Terre est de 510 065 700 km²

- Calculer le nombre d'adresses IPv4 disponibles au km² et le nombre d'adresses IPv6 disponibles au mm².